



技术方案

文件修订				
序号	版本号	日期	内容	设计
1	REV1	2024-8-05	技术方案初稿	任易攀
2	REV2	2024-09-05	技术交流后修改	任易攀

目录

一、真空机组工艺系统说明	6
1.1 真空机组选型客户信息	6
1.2 机械真空泵选型与模块配置分析	6
1.3 PID 示意图及总装图	7
1.4 控制分析	8
1.5 公用条件	8
1.5.1 电源	8
1.5.2 冷却水	8
1.5.3 氮气	8
1.5.4 压缩空气	8
二、机械真空泵性能特点及参数	8
2.1 RMV400 螺杆真空泵参数	9
三、ReM-A480-2110102 组件配置清单（单套）	10
四、补充说明	11
4.1 试验与验收	11
4.1.1 设备出厂前的预验收	11
4.1.2 设备现场的调试与验收	11
4.2 图纸资料交付	12
4.3 技术培训	12
4.3.1 培训人员与培训方式	12
4.3.2 培训内容	12
五、标准及规范	12
六、服务及质保	13
6.1 售后服务体系响应	13
6.2 售后工程师团队	13
6.3 供应链支持制度	13
6.4 质保期说明	13

一、真空机组工艺系统说明

1.1 真空机组选型客户信息

客户在阅读本技术方案之前，请确认下面的技术条件是否与客户实际需求是一致的，若是有不同的地方，需要及时进行修改和更正，下文中所有的技术方案内容都是以该客户信息表为基础的。

设备名称:	模块化干式真空机组	位号:		数量:	10
操作条件					
抽送介质:	甲醇、氯化氢等				
工艺气体温度	20~60℃				
危险程度:	腐蚀性、易燃易爆、有粉尘、易结焦				
性能要求					
阶段真空度需求:	50Pa、5Pa	排气背压	/		
抽速要求:	110L/s				
机组形式:	入口气动球阀+真空入口过滤器+螺杆真空泵+后端石墨冷凝器+回收罐				
材质要求:	真空泵过流渗透哈氏合金涂层+纳米陶瓷涂层,其余过流 316 及以上,过流焊接管件 316L 及以上,石墨圆块冷凝器,回收罐内壁喷涂 PFA,排污阀内衬 PTFE				
冷却要求:	根据厂家选型机组冷却需求,现场具体公用工程条件要求见下文				
电气要求					
防爆等级 ExdIIBT4, 防护等级 IP55					
环保要求					
无油雾污染、无污水排放					
其他要求					
无特殊其他要求, 若有, 需要客户提供详细的内容					

1.2 机械真空泵选型与模块配置分析

泵组配置:

配备 RMV400 螺杆真空泵,最大抽速 400m³/h (110L/s),配用功率 7.5kW。

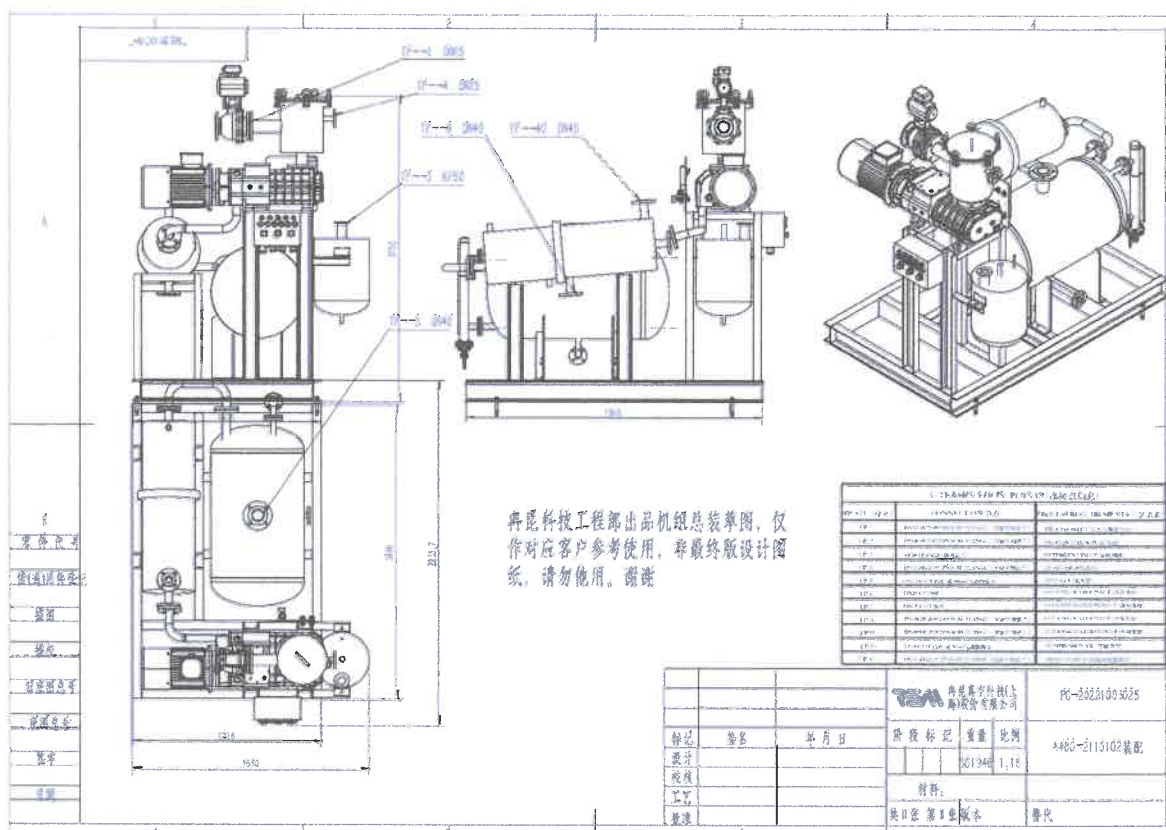
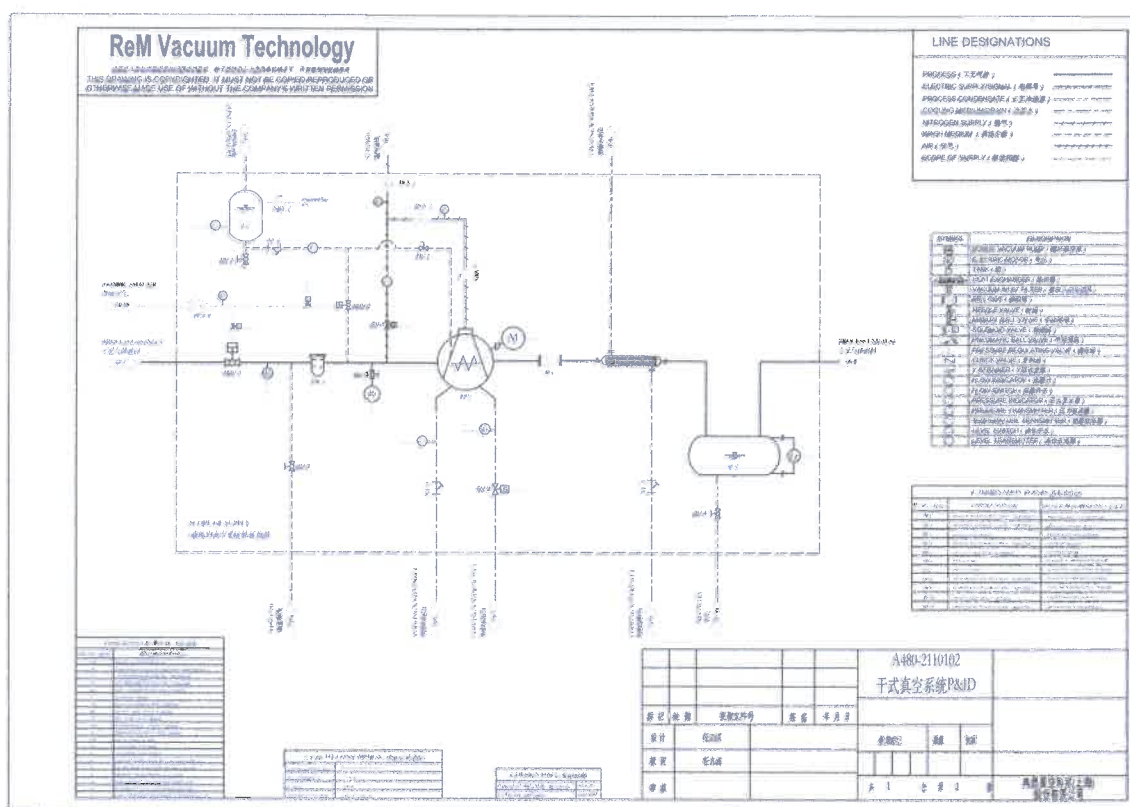
组件模块配置:

- 1、泵体冷却模块:螺杆真空泵配备夹套冷却水系统,系统配有冷却水流量和回水温度监测仪表。
- 2、溶剂清洗模块:停机前自动清洗泵腔。模块配备 50L 清洗溶剂储罐,用于灌注最适配工艺的清洗溶剂。溶剂充满泵腔没过转子,充分浸泡后排出。储罐带有液位监控仪表,储液量低于一次停机清洗用量时自动发出电平信号。
- 3、蒸汽清洗模块:预留蒸汽清洗口及对应手动阀。
- 4、氮气吹扫模块:清洗后吹干泵腔中残余的液体,确保停机时泵腔内部清洁干爽。
- 5、真空入口自动阀:防止真空泵停止时后端正压尾气和齿轮箱密封氮气向前端工艺反流。
- 6、真空入口过滤器:采用 5mm 厚 316 不锈钢打孔内筒,开孔孔径 2mm。壳体快开设计方便取出滤布进行清洁。
- 7、后端冷凝回收模块:排气口配备 2.5+2.5 m²分段式石墨圆块式冷凝器和 300L 内衬四氟回收罐,用于冷凝回收螺杆泵排气中的 VOCs;回收罐配备 4~20mA 液位变送器,可在 DCS 端实现高液位报警。

蔡树周

2024.11.05

1.3 PID 示意图及总装图



郑相国
2024.11.05



1.4 控制分析

本机组不含电控主机，以下内容与设计方对使用方的DCS控制组态建议。

1、启动控制：

按下启动按钮，机组停止指示灯熄灭，螺杆泵及风扇启动，延时 5s 打开入口阀，机组运行指示灯点亮。

2、运行控制

- ① 机组运行过程中 DCS 可通过 PID 算法控制螺杆真空泵的变频转速，使工艺端真空度或沸点稳定。
- ② 后端冷凝回收罐液位高于 70%、85%时发出一、二级报警提示操作人员手动排液。

3、停机控制：

- ③ 按下停止按钮，机组入口阀关闭，螺杆泵定频 20Hz（可调），运行指示灯熄灭，清洗吹扫指示灯亮起，指示处于清洗吹扫过程。
- ④ 清洗气动球阀打开，进行清洗操作，T1 时间后关闭；然后氮气吹扫电磁阀打开，进行氮气吹扫操作，T2 时间后关闭，同时关闭螺杆泵及风扇，清洗吹扫指示灯熄灭，停止指示灯点亮。

4、机组保护控制说明：

- ① 机组端子接线盒带一个现场急停蘑菇头，一旦拍下即触发连锁保护，拨起后复位。
- ② 监测螺杆泵主电机和风扇电机电流，超过额定值时触发连锁保护：切断主电机及风扇电机动力电源，同时关闭所有自动阀；手动复位后才允许重新启动机组。
- ③ 监测螺杆泵泵体冷却系统冷却液流量与回液温度，当冷却液流量低于停机设定值时，触发连锁保护；机组停止状态下冷却液流量过低不允许启动；当冷却液回液温度高于报警设定值时，系统自动报警，温度恢复正常自动停止报警；当冷却液回液温度高于停机设定值时，触发连锁保护。
- ④ 监测真空系统入口气流温度，超过 40℃（报警点可调）时报警提示操作人员检查前端冷凝情况。
- ⑤ 监测清洗溶剂储罐液位，液位低于报警值时报警提示加液；停机状态下处于报警值不允许启动。

1.5 公用条件

1.5.1 电源

- 电压：380V
- 频率：50Hz
- 相：3PH

1.5.2 冷却水

- 温度：2~32℃
- 压力：2~7BarG

1.5.3 氮气

- 压力：≥1BarG
- 无油无水无污物

1.5.4 压缩空气

- 压力：5~8BarG
- 无油无水无污物

二、机械真空泵性能特点及参数

戴枫固

2024.11.03



2.1 RMV400 螺杆真空泵参数

Description 描述	Unit 单位	RMV400
Base and Driver Information 基本及电气参数		
-Ultimate Vacuum 极限真空	PaA	<10
-Pumping Speed 最大抽气量	m^3/h	480 @ 60Hz
-Standard Motor 电机标准		dIIBT4, IP55
-Driver power 驱动电机功率	kW	7.5
-Motor Voltage 电机电压	VAC	380
-Motor Pole 电机级数	P	2
-Motor Connect Type 电机连接方式		直联 B5
-Coupling Type:联轴器形式		梅花弹性联轴器
Process Information 工艺及外形参数		
- Inlet Connector 吸入口连接方式		DN65
-Exhaust Connector 排气口连接方式		DN40
-Weight(Bare shaft) 重量	kg	350
-Cooling Water 冷却水量(泵齿轮箱)	L/min	10
-Connector of Cooling Water 冷却水连接		DN15 G1/2" F
-Seal Purge Gas 密封气体		氮气
-Pressure of Seal Purge 密封压力	Bar	0.3~0.5
Machining Information 机械参数		
-Noses 噪音	dB(A)	< 79
-Lubricating Oil Consumption 润滑油用量	L	1
-Lubricating Oil Type 润滑油型号		SPL0-10

蔡柯周

2024.11.05



三、ReM-A480-2110102 组件配置清单（单套）

序号	项目	规格	品牌	数量
1	螺杆式真空泵	RMV400/过流哈氏合金+纳米陶瓷涂层/配氮封模块	ReM	1
2	防爆变频电机	7.5kW/380VAC/2P/5~60Hz/ExdIIBT4/IP55	皖南或等同	1
3	泵体冷却模块	冷媒过滤器/G1" /304SS	冉柯或等同	1
		流量开关/304SS/ExdIIBT4	上海原川或等同	1
		温度变送器/0~100℃/4~20mA/ExdIIBT4	上海原川或等同	1
		电磁阀/(G1/2")/304SS/ExdIIBT4	冉柯或等同	1
4	溶剂自动清洗模块	清洗剂储罐/50L/碳钢喷涂 PFA	ReM	1
		真空破坏阀/304SS	ReM	1
		低液位开关/24VDC/ExdIIBT4	天敏或星申	1
		排污手阀/(G3/8")/304SS	冉柯或等同	1
		清洗剂过滤器/(G3/8")/304SS	冉柯或等同	1
		流量计/LZB-10/304SS	银环或等同	1
		转子清洗针阀/DN8/304SS	冉柯或等同	1
		气动球阀/DN10/CF8/ExdIIBT4/带位置开关	冉柯或等同	1
5	氮气自动吹扫模块	操作面板/304SS	ReM	1
		氮气减压阀/(G3/8")/304SS	亚德克或等同	1
		氮气流量计/LZB-10/304SS	银环或等同	1
		电磁阀/24VDC/304SS/ExdIIBT4	冉柯或等同	1
6	气源处理三联件	304SS/DN8	德力西或等同	1
7	入口气动球阀	DN65/CF8M/ExdIIBT4/带位置开关	冉柯	1
8	真空入口过滤器	DN65/316L 壳体/316 圆柱滤芯/带取压口/带测温口/带 DN25 法兰蒸汽清洗口	ReM	1
9	蒸汽清洗手动球阀	DN25 法兰/304SS	冉柯或等同	1
10	入口气流温度变送器	探头护套 316/0~100℃/4~20mA/ExdIIBT4	上海原川或等同	1
11	入口压力变送器	探头 316/4~20mA/ExdIIBT4	上海原川或等同	1



		压力表根部球阀/(G1/2")/316	冉柯或等同	1
12	后端冷凝回收模块	石墨圆块冷凝器/2.5+2.5 m ² 分段式/密封四氟垫片	贝思特或等同	1
		冷媒过滤器/DN40/304SS	冉柯或等同	1
		衬氟金属软管/DN40	ReM	1
		回收罐/碳钢衬四氟/300L	ReM	1
		磁翻板液位变送器/衬氟/钛材浮子/4~20mA/ExdIIBT4	上海原川或等同	1
		排污手动球阀/DN25/钢衬四氟	冉柯或等同	1
13	防爆操作柱	柜体/dIIBT4/IP55	二工或等同	1
14	防爆电缆	防爆格兰头+阻燃电缆	二工或等同	1
15	机架、紧固件	碳钢槽钢喷漆机架/镀锌碳钢紧固件	ReM	1
16	调试服务(厂内、终端)	详见补充说明	ReM	1
10 套设备共用				
17	防爆控制柜	柜体/dIIBT4/IP55	二工或等同	2
		防爆触摸屏	万维	2
		PLC (一拖五)	西门子	2
		元器件/整套	施耐德	2
18	变频器	11kw 轻载型	ABB	10

四、补充说明

4.1 试验与验收

4.1.1 设备出厂前的预验收

单台泵出厂前进行极限真空度、抽气量、运行温度、噪音和稳定性的检验。整套真空机组出厂前均进行极限真空度、抽吸量、温升、噪音、振动和稳定性的项目检验；机组连续满负荷试验运转不少于 1h，记录单台机组设备的极限真空度、抽气量、运行温度、噪音、振动；以上指标根据 ReM 工厂出厂标准用专用仪器测得。确认记录试验数据符合单台机组设备性能指标，设备运行无任何故障后允许出厂；

4.1.2 设备现场的调试与验收

现场安装调试完成后进行真空泵组的试验与验收程序；关闭反应釜前端主管道阀门，启动真空泵组，抽吸至极限真空，记录抽吸时间，重复 3 次，根据反应釜及管道总容积和时间记录值估算真空泵组的抽气速率；并确认真空泵组试验的技术参数和性能指标符合技术要求，且真空泵组运转正常，控制系统参数显示、动作指令、故障报警准确无误，执行元器件动作灵活到位，方可予以验收，双方签署最终验收证明。

冉柯

2024.11.05